



DISEÑO Y IMPLEMENTACION DE UNA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD DE RED PARA LA DETECCION Y MITIGACION DE TRAFICO MALICIOSO EN ENTORNOS EMPRESARIALES

DOCENTE:
HERNAN VILLAFUERTE

INTEGRANTES:
REYES CALLE, JOSE GIANCARLO
GUIA ROMANÍ, FRANK RUBEN
PRIETO PORTAL, FLOR ARIANA
ZARATE DURAN, CARLOS DANIEL

Objetivos del Proyecto



Seguridad Perimetral

Implementar una arquitectura de seguridad perimetral robusta con firewall pfSense, políticas Zero Trust y segmentación por VLAN para proteger la red corporativa.



Conectividad Validada

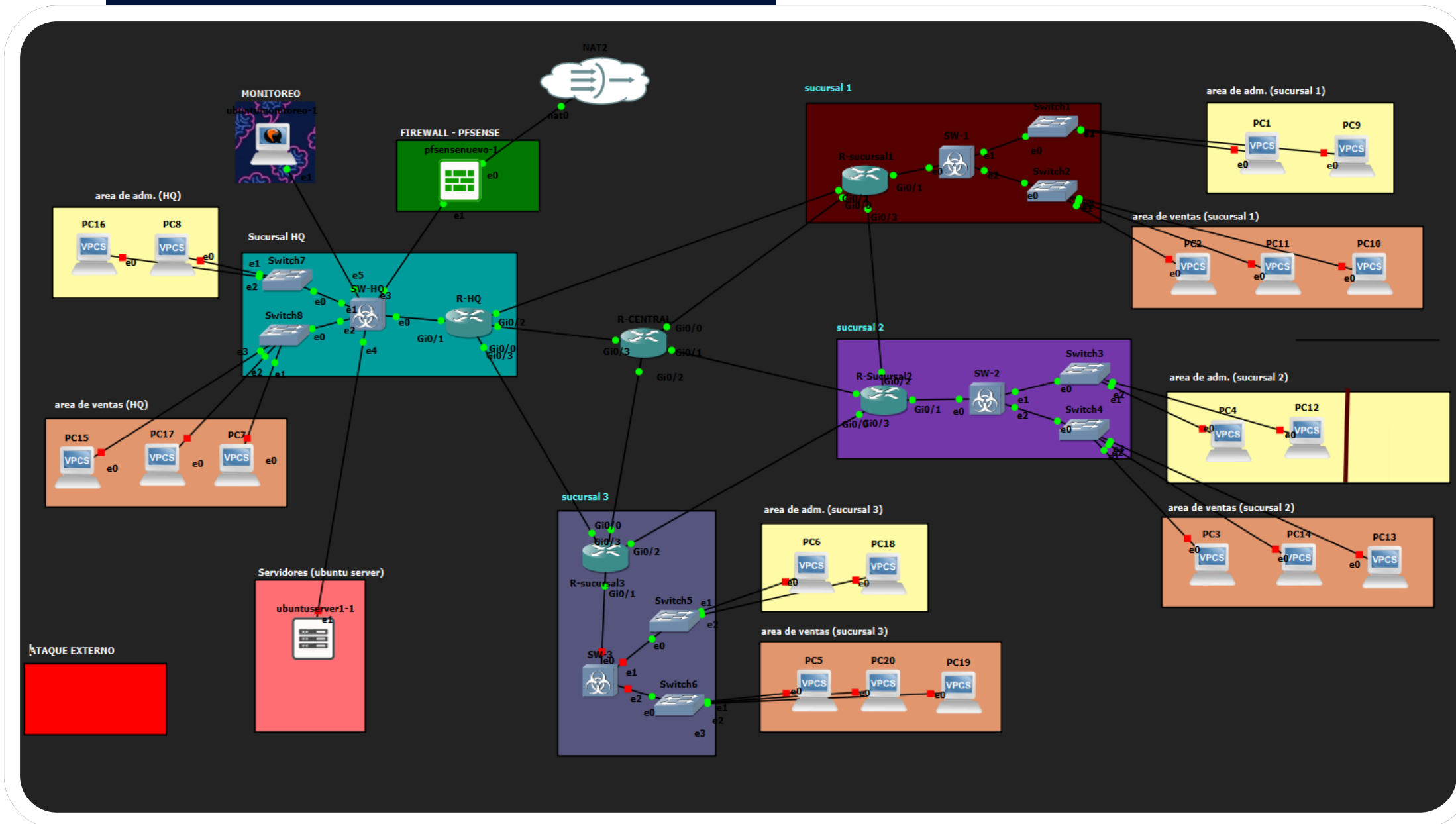
Validar la conectividad entre el Core y la sede principal (HQ) mediante OSPF, rutas redundantes y pruebas de extremo a extremo en todos los segmentos.



Arquitectura Escalable

Diseñar una topología Hub-and-Spoke escalable que soporte el crecimiento de sucursales, integración de DMZ e IDS Snort para detección de intrusiones.

Arquitectura y Topología Hub-and-Spoke



Concentración en el Core

El nodo central (Core/HQ) actúa como punto de convergencia de todo el tráfico de red. Esta arquitectura permite una gestión centralizada de políticas de seguridad, enrutamiento y conectividad, garantizando visibilidad y control total sobre los flujos de datos entre sitios.

Conexión de Sucursales

Cada sucursal (spoke) se conecta directamente al Core mediante enlaces dedicados, optimizando el uso del ancho de banda y simplificando la administración de rutas y políticas de acceso.

Entregable 5

OSPF y Redundancia

01

Convergencia rápida ante fallos: OSPF detecta caídas de enlace en segundos y recalcula rutas automáticamente, minimizando el tiempo de inactividad en la red.

02

Rutas alternativas automáticas para alta disponibilidad: mediante el algoritmo SPF, OSPF mantiene rutas de respaldo activas entre la sede central (HQ) y las sucursales, garantizando continuidad operativa sin intervención manual.

Protocolo OSPF

OSPF opera en Área 0 como backbone, con áreas stub en sucursales. Los routers intercambian LSAs para mantener una base de datos de topología sincronizada, asegurando enrutamiento dinámico y tolerancia a fallos en la arquitectura Hub-and-Spoke.



Segmentación de Red

Segmentación por VLAN

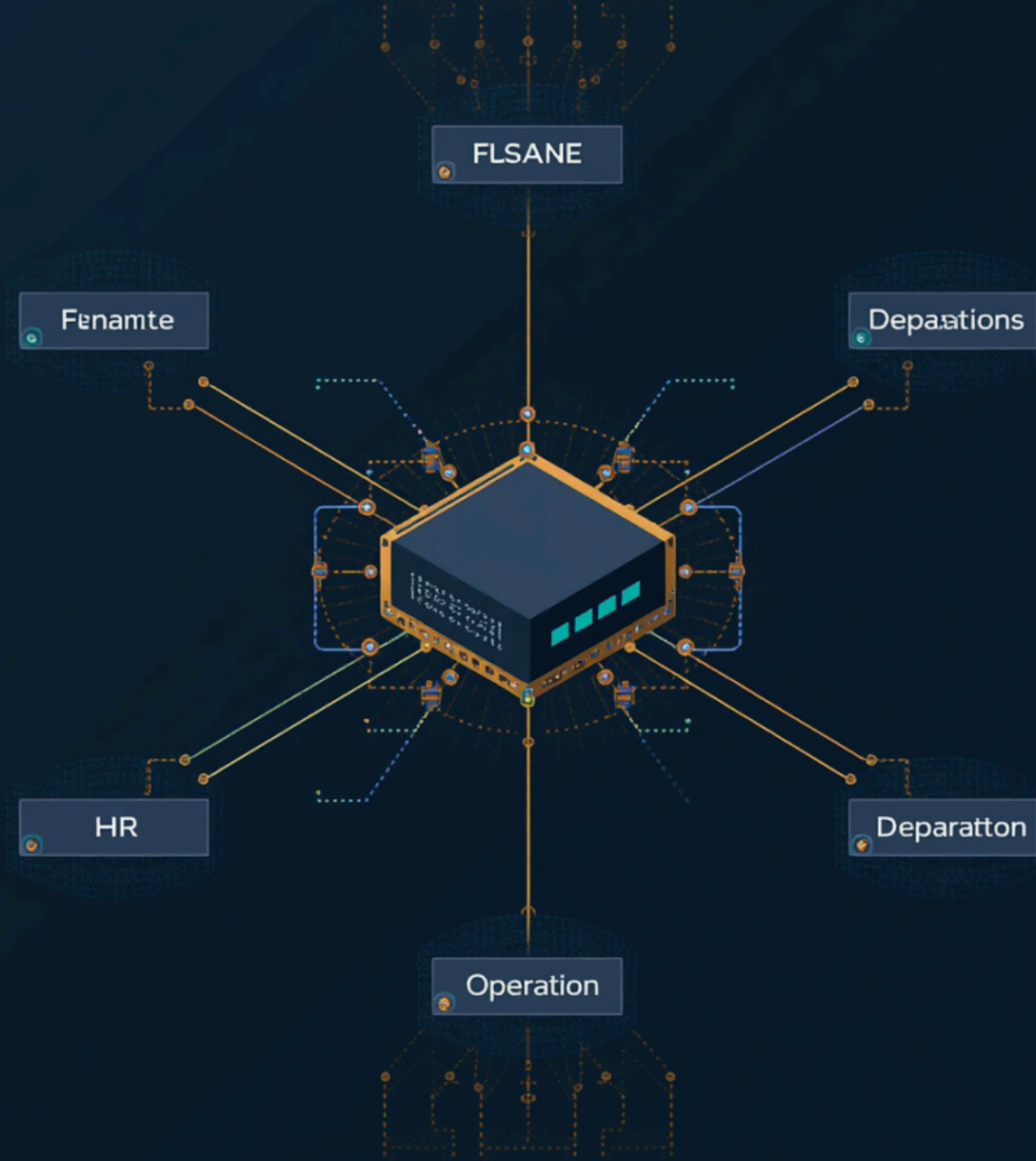
01

Aislamiento de tráfico por departamento mediante VLANs dedicadas, garantizando que cada área opere en un dominio de broadcast independiente.

02

Control granular de acceso entre segmentos: políticas inter-VLAN aplicadas en la capa de distribución, restringiendo la comunicación lateral no autorizada y reduciendo la superficie de ataque interna.

- VLAN 10: Administración.
- VLAN 20: Ventas.
- VLAN 30: TI/Monitoreo.
- VLAN 60: DMZ (Servidores).



Firewall pfSense

pfSense como Choke Point

pfSense actúa como punto de control centralizado, filtrando todo el tráfico entrante y saliente de la red perimetral.

Mediante inspección profunda de paquetes (DPI), se analiza y controla cada flujo de datos, bloqueando amenazas antes de que alcancen el núcleo de la red corporativa.

Interfaces y Gateways

- VLAN 10 (Admin): Gateway 192.168.10.254
- VLAN 20 (Ventas): Gateway 192.168.20.254
- VLAN 60 (DMZ): Gateway 192.168.60.254

```
pfsensenuuevo [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 6930881ba70611581e30

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on fw-hq ***

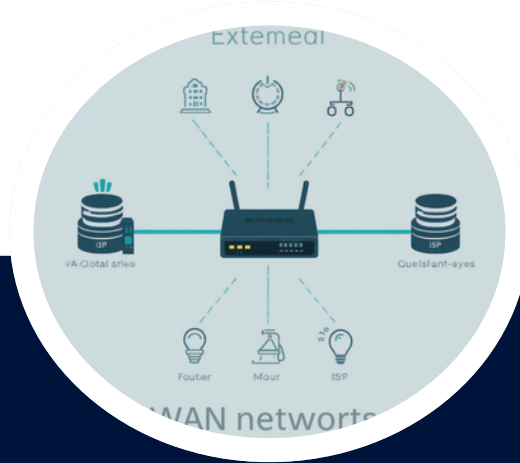
WAN (wan)          -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.42.123/24
LAN (lan)          -> em1      -> v4: 192.168.30.254/24
VLAN10ADMINISTRACION (opt1) -> em1.10 -> v4: 192.168.10.1/24
VLAN20VENTAS (opt2)  -> em1.20 -> v4: 192.168.20.1/24
VLAN60SERVIDORES (opt3) -> em1.60 -> v4: 192.168.60.1/24

0) Logout / Disconnect SSH
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
3) Reset admin account and password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell

9) pfTop
10) Filter Logs
11) Restart GUI
12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM

Enter an option:
Message from syslogd@fw-hq at Jul  1 11:53:07 ...
php-fpm[96950]: /firewall_rules.php: Successful login for user 'admin' from: 192.168.30.10 (Local Database)
```


Interfaces y Gateways



WAN Externa

Interfaz conectada al ISP con IP pública. Gateway predeterminado configurado para enrutamiento hacia Internet y tráfico entrante filtrado por pfSense.



LAN Interna

Interfaz hacia la red corporativa interna. Gateway local asignado por segmento VLAN, permitiendo comunicación controlada entre hosts y el core de la red.



DMZ

Interfaz dedicada a servidores expuestos. Gateway independiente que aísla el tráfico público del interno, protegiendo los recursos críticos de la organización.



Entregable 5

Políticas Zero Trust

● Verificación Continua de Identidad

Ningún usuario, dispositivo o sistema es considerado confiable por defecto. Cada acceso a la red es verificado de forma continua mediante autenticación multifactor, validación de identidad y monitoreo del comportamiento, garantizando que solo entidades legítimas operen dentro de la infraestructura perimetral.

● Acceso Mínimo Privilegiado

Cada usuario y dispositivo recibe únicamente los permisos estrictamente necesarios para sus funciones, reduciendo la superficie de ataque y limitando el impacto de posibles brechas de seguridad dentro de la red Core-HQ.

Políticas en LAN

Floating

WAN

LAN

VLAN10ADMINISTRACION

VLAN20VENTAS

VLAN60SERVIDORES

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓ 1/2.17 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✓ 41/8.05 MiB	IPv4 *	192.168.30.0/24	*	*	*	*	none		acceso de red TI a toda la red	 X
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	192.168.0.0/16	*	192.168.60.0/24	*	*	none		Aislar la DMZ de todas la sucursales	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	192.168.0.0/16	*	192.168.30.0/24	*	*	none		proteger red de ti de las sucursales	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	192.168.0.0/16	*	*	*	*	none		permitir salida a internet TODAS LA SUCURSALES	 X
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	 X
☐	✓ 0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	 X

Políticas VLAN 10 ADMINISTRACIÓN



System ▾

Interfaces ▾

Firewall ▾

Services ▾

VPN ▾

Status ▾

Diagnostics ▾

Help ▾

Firewall / Rules / VLAN10ADMINISTRACION

Floating

WAN

LAN

VLAN10ADMINISTRACION

VLAN20VENTAS

VLAN60SERVIDORES

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐		0/0 B	IPv4 TCP	VLAN10ADMINISTRACION subnets	*	192.168.60.10	80 - 443	*	none	permitir acceso web a DMZ	
☐		0/0 B	IPv4 *	VLAN10ADMINISTRACION subnets	*	192.168.60.0/24	*	*	none	Muro de aislamiento - bloquear resto de trafico a DMZ	
☐		0/0 B	IPv4 *	VLAN10ADMINISTRACION subnets	*	192.168.30.0/24	*	*	none	Bloquear hacia red de TI	
☐		0/0 B	IPv4 *	VLAN10ADMINISTRACION subnets	*	*	*	*	none	Pemitir internet a administracion	

Add

Add

Delete

Toggle

Copy

Save

Separator

Políticas en VLAN 20 VENTAS

Firewall / Rules / VLAN20VENTAS

FloatingWANLANVLAN10ADMINISTRACIONVLAN20VENTASVLAN60SERVIDORES

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN20VENTAS subnets	*	192.168.60.0/24	80 - 443	*	none	permitir web a servidores	
☐	✗	0/0 B	IPv4 *	VLAN20VENTAS subnets	*	192.168.60.0/24	*	*	none	bloquear todo lo demas hacia ubuntu server - aislar DMZ a todo lo demas	
☐	✗	0/0 B	IPv4 *	VLAN20VENTAS subnets	*	192.168.30.0/24	*	*	none	Bloquear ventas hacia TI	
☐	✗	0/0 B	IPv4 *	*	*	192.168.10.0/24	*	*	none	Bloqueo de VENTAS HQ A ADMIN HQ	
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	VLAN20VENTAS subnets	*	*	*	*	none	permitir salida a internet	

Políticas en VLAN 20 VENTAS

pfSense
COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Firewall / Rules / VLAN60SERVIDORES

FloatingWANLANVLAN10ADMINISTRACIONVLAN20VENTASVLAN60SERVIDORES

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	VLAN60SERVIDORES subnets	*	*	*	*	none	permitir salida a internet	

ACLs en Sucursales

```
R-sucursal-1#show ip access-lists
Extended IP access list 120
 10 deny icmp 192.168.120.0 0.0.0.255 192.168.110.0 0.0.0.255 echo
 20 permit ip any any
```

09

Filtrado de tráfico entrante y saliente mediante ACLs extendidas aplicadas en interfaces WAN y LAN de cada sucursal, bloqueando accesos no autorizados.

01

Reglas específicas por servicio: se permiten únicamente protocolos necesarios (HTTP/S, DNS, OSPF), denegando por defecto todo tráfico no definido explícitamente en la política.

Control de Acceso

Las ACLs en sucursales garantizan que solo el tráfico autorizado fluya hacia y desde la red core, reforzando el perímetro de seguridad y reduciendo la superficie de ataque en cada sitio remoto.

DMZ e IDS Snort

01

Configuración Ubuntu Server: Se configuró el archivo Netplan para asignar IP estática y rutas correctas hacia el gateway del firewall.

```
adminserver@hq-adminserver:~$ ip route
default via 192.168.60.1 dev enp0s8 proto static
192.168.60.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.60.10
adminserver@hq-adminserver:~$ _
```

02

Zona Desmilitarizada (DMZ) con servicios públicos aislados del núcleo corporativo.

02

Snort IDS desplegado en la DMZ para inspección de tráfico en tiempo real. Detecta patrones de intrusión, genera alertas ante anomalías y registra eventos sospechosos. Las reglas personalizadas permiten identificar ataques dirigidos a los servicios expuestos, garantizando visibilidad y respuesta inmediata ante amenazas externas.

```
adminserver@hq-adminserver:~$ ping 8.8.8.8 -c 4
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=253 time=54.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=253 time=44.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=253 time=44.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=253 time=46.1 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 44.064/47.198/54.288/4.164 ms
adminserver@hq-adminserver:~$ ping 192.168.60.1 -c 4
PING 192.168.60.1 (192.168.60.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.85 ms
64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.45 ms
64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.36 ms
64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.38 ms
```




Troubleshooting y Lecciones Aprendidas

Durante la implementación se identificaron y resolvieron problemas críticos de conectividad entre sucursales y el HQ. Se optimizaron las reglas de firewall pfSense para eliminar bloqueos involuntarios en tráfico OSPF y VLANs. Las lecciones aprendidas incluyen la importancia de validar rutas antes del despliegue, documentar cada cambio en ACLs y realizar pruebas de failover para garantizar la redundancia de la arquitectura perimetral.

1. **Virtualización (VT-x/AMD-V):** Se solucionaron bloqueos iniciales en el arranque de las VMs de GNS3 habilitando las funciones de virtualización en la BIOS del equipo anfitrión.
2. **Persistencia en Switches (vIOS L2):** Los comandos y VLANs se perdían al reiniciar. Se solucionó mediante el formateo de la memoria Flash (format flash:) y la implementación de scripts de arranque (startup-config).
3. **Conectividad Trunking:** Se resolvieron problemas de ping mediante la correcta configuración de los enlaces en modo trunk entre el Switch-HQ y el firewall pfSense, permitiendo el paso de múltiples etiquetas VLAN.
4. **Enrutamiento y OSPF:** Se ajustaron los parámetros de las áreas Stub para evitar el sobreconsumo de CPU en routers de sucursales con recursos limitados.

Conclusiones

- La arquitectura Hub-and-Spoke con firewall centralizado es altamente escalable y eficiente para entornos distribuidos.
- El uso de OSPF con redundancia de anillo elimina los puntos únicos de falla (Single Point of Failure) en la WAN.
- La combinación de reglas de firewall perimetral (pfSense) y ACLs locales garantiza una política de seguridad de defensa en profundidad, controlando tanto las amenazas externas como el movimiento lateral interno.
- El proceso de troubleshooting técnico realizado demuestra que la virtualización de redes complejas requiere un control estricto de la persistencia de configuración y la virtualización de hardware.